Diccionario de Datos — ComplejoDeportivoDB

SQL Server · 14 tablas · tipos, nulabilidad y restricciones tomados del modelo real que usa el sistema (Entity Framework Core)

Cómo leerlo. «Tamaño»: longitud declarada en los tipos de largo variable (NVARCHAR, DECIMAL) o espacio en disco en los de largo fijo; MAX = texto libre. «Nulo»: No = el dato es obligatorio (NOT NULL). En «Restricciones» figuran la clave primaria, las claves foráneas y las reglas CHECK/UNIQUE que aplica el motor. Todas las FK usan ON DELETE NO ACTION: no se puede borrar un registro que tenga otros que dependan de él.

Cliente

Personas que reservan turnos en el complejo. Es el padrón sobre el que se apoya toda la operatoria de reservas y cobros.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cliente	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del cliente. Autoincremental, generado por el motor.
nombre_completo	NVARCHAR	150	No		Nombre y apellido del cliente tal como se lo identifica en el mostrador.
telefono	NVARCHAR	20	No	UNIQUE	Teléfono de contacto. Es el dato que evita altas duplicadas del mismo cliente.
observaciones	NVARCHAR	MAX	Sí		Notas libres del personal sobre el cliente (preferencias, antecedentes de pago, etc.).
fecha_alta	DATE	3 bytes	No		Fecha en que se registró al cliente. La completa el sistema con la fecha del día.

Usuario

Cuentas de acceso al sistema. Determinan quién puede operar y qué secciones puede ver según su rol.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único de la cuenta de usuario.
nombre_completo	NVARCHAR	150	No		Nombre y apellido de la persona propietaria de la cuenta.
username	NVARCHAR	50	No	UNIQUE	Nombre de usuario con el que inicia sesión. No puede repetirse.
password_hash	NVARCHAR	255	No		Hash criptográfico de la contraseña. Nunca se almacena la contraseña en texto plano.
rol	NVARCHAR	20	No	CHECK (rol IN ('administrador','empleado'))	Perfil de acceso. Acotado por CHECK a 'administrador' o 'empleado'.
activo	BIT	1 bit	No		Indica si la cuenta puede iniciar sesión. Permite dar de baja sin borrar el historial.
fecha_creacion	DATETIME2	8 bytes	No		Fecha y hora de alta de la cuenta.

Cancha

Las canchas físicas del complejo: tres de fútbol 5 y una de fútbol 7, todas con iluminación nocturna.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cancha	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único de la cancha.
nombre	NVARCHAR	100	No	UNIQUE	Denominación de la cancha (por ejemplo, «Cancha 1 - Futbol 5»).
tipo_superficie	NVARCHAR	50	Sí		Tipo de superficie de juego (césped sintético, cemento, etc.).
precio_por_hora	DECIMAL	10,2	No	CHECK (precio_por_hora > 0)	Tarifa por hora de alquiler. Restringida por CHECK a valores mayores que cero.
activa	BIT	1 bit	No		Indica si la cancha está habilitada para recibir nuevas reservas.

Reserva

Turno reservado sobre una cancha en una fecha y franja horaria determinadas. Es la entidad central del sistema.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_reserva	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único de la reserva.
id_cliente	INT	4 bytes	No	FK → Cliente(id_cliente)	Cliente que reserva el turno. Referencia a Cliente(id_cliente).
id_cancha	INT	4 bytes	No	FK → Cancha(id_cancha) UNIQUE (id_cancha + fecha + hora_inicio) solo entre reservas no canceladas	Cancha reservada. Referencia a Cancha(id_cancha).
id_usuario	INT	4 bytes	No	FK → Usuario(id_usuario)	Usuario del sistema que registró la reserva. Referencia a Usuario(id_usuario).
fecha	DATE	3 bytes	No	UNIQUE (id_cancha + fecha + hora_inicio) solo entre reservas no canceladas	Día en que se juega el turno.
hora_inicio	TIME	5 bytes	No	UNIQUE (id_cancha + fecha + hora_inicio) solo entre reservas no canceladas CHECK (hora_fin > hora_inicio)	Hora de comienzo del turno. El sistema solo acepta horas enteras (por ejemplo 18:00).
hora_fin	TIME	5 bytes	No	CHECK (hora_fin > hora_inicio)	Hora de finalización. Un CHECK obliga a que sea posterior a hora_inicio; el sistema solo acepta horas enteras.
estado_reserva	NVARCHAR	20	No	CHECK (estado_reserva IN ('Confirmada','Pendiente','Cancelada'))	Estado del turno. Acotado por CHECK a 'Confirmada', 'Pendiente' o 'Cancelada'.
estado_pago	NVARCHAR	30	No	CHECK (estado_pago IN ('Pendiente','Parcialmente abonado','Abonado'))	Situación de cobro. Acotado a 'Pendiente', 'Parcialmente abonado' o 'Abonado'.
asistencia	NVARCHAR	10	Sí	CHECK (asistencia IS NULL OR asistencia IN ('Presente','Ausente'))	Asistencia del cliente al turno, marcada por el empleado: 'Presente' o 'Ausente' (no se presentó). Vacío mientras no se registre. Acotado por CHECK.
observaciones	NVARCHAR	MAX	Sí		Notas escritas a mano por el personal sobre el turno (llegó tarde o temprano, pedido especial, etc.).
fecha_creacion	DATETIME2	8 bytes	No		Momento exacto en que se cargó la reserva en el sistema.

Pago

Cada cobro imputado a una reserva. Una reserva puede recibir varios pagos parciales hasta cubrir el total.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_pago	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del pago.
id_reserva	INT	4 bytes	No	FK → Reserva(id_reserva)	Reserva a la que se imputa el pago. Referencia a Reserva(id_reserva).
id_usuario	INT	4 bytes	Sí	FK → Usuario(id_usuario)	Usuario que registró el cobro (auditoría). Referencia a Usuario(id_usuario). Vacío solo en pagos cargados antes de existir esta columna.
monto	DECIMAL	10,2	No	CHECK (monto > 0)	Importe cobrado. Restringido por CHECK a valores mayores que cero.
metodo_pago	NVARCHAR	30	No		Forma de pago utilizada (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
fecha_pago	DATE	3 bytes	No		Fecha en que se registró el pago. La completa el sistema con la fecha del día.
observaciones	NVARCHAR	MAX	Sí		Detalle adicional del cobro (número de comprobante, quién pagó, etc.).

Cancelacion

Registro de la baja de un turno, con trazabilidad de quién la ejecutó y por qué. Relación uno a uno con la reserva.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_cancelacion	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único de la cancelación.
id_reserva	INT	4 bytes	No	FK → Reserva(id_reserva) UNIQUE	Reserva cancelada. Referencia a Reserva(id_reserva). Es única: una reserva se cancela una sola vez.
id_usuario	INT	4 bytes	No	FK → Usuario(id_usuario)	Usuario que ejecutó la cancelación. Referencia a Usuario(id_usuario).
motivo	NVARCHAR	MAX	Sí		Explicación de la baja (lluvia, el cliente no puede, error de carga, etc.).
fecha_cancelacion	DATETIME2	8 bytes	No		Momento exacto en que se registró la cancelación.

Devolucion

Reintegro de dinero originado en una cancelación. Solo puede existir si la reserva tenía pagos previos.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_devolucion	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único de la devolución.
id_cancelacion	INT	4 bytes	No	FK → Cancelacion(id_cancelacion) UNIQUE	Cancelación que origina el reintegro. Referencia a Cancelacion(id_cancelacion). Es única: una cancelación admite una sola devolución.
id_usuario	INT	4 bytes	Sí	FK → Usuario(id_usuario)	Usuario que registró la devolución (auditoría). Referencia a Usuario(id_usuario). Vacío solo en devoluciones anteriores a esta columna.
monto_devuelto	DECIMAL	10,2	No	CHECK (monto_devuelto > 0)	Importe reintegrado al cliente. Restringido por CHECK a valores mayores que cero.
metodo	NVARCHAR	30	No		Medio por el que se devolvió el dinero.
fecha	DATE	3 bytes	No		Fecha en que se efectuó la devolución.
observaciones	NVARCHAR	MAX	Sí		Comentarios sobre el reintegro.

Notificacion

Alertas internas que el sistema genera automáticamente para llamar la atención del personal sobre situaciones pendientes.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_notificacion	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único de la notificación.
id_usuario	INT	4 bytes	No	FK → Usuario(id_usuario) UNIQUE (id_usuario + tipo + id_referencia) solo entre reservas no canceladas	Usuario destinatario de la alerta. Referencia a Usuario(id_usuario).
tipo	NVARCHAR	50	No	UNIQUE (id_usuario + tipo + id_referencia) solo entre reservas no canceladas	Categoría de la alerta (pago vencido, partido sin resultado, devolución pendiente).
id_referencia	INT	4 bytes	Sí	UNIQUE (id_usuario + tipo + id_referencia) solo entre reservas no canceladas	Número de la reserva, partido o cancelación que originó el aviso. Junto con usuario y tipo es único: impide avisos duplicados del mismo evento.
mensaje	NVARCHAR	MAX	No		Texto de la alerta tal como se muestra en el panel.
leida	BIT	1 bit	No		Indica si el usuario ya marcó la alerta como leída.
fecha_creacion	DATETIME2	8 bytes	No		Momento en que el sistema generó la alerta.

Torneo

Campeonatos amateurs organizados por el complejo, que agrupan equipos y partidos.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_torneo	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del torneo.
nombre	NVARCHAR	150	No		Denominación del torneo.
fecha_inicio	DATE	3 bytes	No	CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)	Fecha de comienzo del campeonato.
fecha_fin	DATE	3 bytes	No	CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)	Fecha de cierre. Un CHECK obliga a que no sea anterior a fecha_inicio.
categoria	NVARCHAR	50	Sí		Categoría del torneo (libre, sub-18, femenino, etc.).
estado	NVARCHAR	20	No	CHECK (estado IN ('Planificado','En curso','Finalizado'))	Situación del torneo. Acotado por CHECK a 'Planificado', 'En curso' o 'Finalizado'.

Equipo

Equipos inscriptos en un torneo, con su referente de contacto.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_equipo	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del equipo.
id_torneo	INT	4 bytes	No	FK → Torneo(id_torneo) UNIQUE (id_torneo + nombre)	Torneo en el que participa. Referencia a Torneo(id_torneo).
nombre	NVARCHAR	150	No	UNIQUE (id_torneo + nombre)	Nombre del equipo. Único dentro de cada torneo (UNIQUE id_torneo + nombre).
contacto_nombre	NVARCHAR	150	Sí		Persona responsable o delegado del equipo.
contacto_telefono	NVARCHAR	20	Sí		Teléfono del referente del equipo.

Integrante

Jugadores que componen cada equipo. Permite controlar la nómina inscripta en el torneo.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_integrante	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del integrante.
id_equipo	INT	4 bytes	No	FK → Equipo(id_equipo) UNIQUE (id_equipo + dni)	Equipo al que pertenece. Referencia a Equipo(id_equipo).
nombre_completo	NVARCHAR	150	No		Nombre y apellido del jugador.
dni	NVARCHAR	15	No	UNIQUE (id_equipo + dni)	Documento del jugador. Único dentro de cada equipo (UNIQUE id_equipo + dni).

Partido

Encuentros programados dentro de un torneo, con su resultado una vez disputados.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_partido	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del partido.
id_torneo	INT	4 bytes	No	FK → Torneo(id_torneo)	Torneo al que pertenece el encuentro.
id_equipo_local	INT	4 bytes	No	FK → Equipo(id_equipo) CHECK (id_equipo_local <> id_equipo_visitante)	Equipo local. Un CHECK impide que coincida con el visitante.
id_equipo_visitante	INT	4 bytes	No	FK → Equipo(id_equipo) CHECK (id_equipo_local <> id_equipo_visitante)	Equipo visitante.
id_cancha	INT	4 bytes	No	FK → Cancha(id_cancha) UNIQUE (id_cancha + fecha + hora_inicio)	Cancha donde se disputa el partido.
fecha	DATE	3 bytes	No	UNIQUE (id_cancha + fecha + hora_inicio)	Día del encuentro.
hora_inicio	TIME	5 bytes	No	UNIQUE (id_cancha + fecha + hora_inicio)	Hora de comienzo del partido. El sistema solo acepta horas enteras.
goles_local	INT	4 bytes	Sí	CHECK (goles_local >= 0)	Goles del equipo local. Nulo hasta que se carga el resultado; CHECK ≥ 0.
goles_visitante	INT	4 bytes	Sí	CHECK (goles_visitante >= 0)	Goles del equipo visitante. Nulo hasta que se carga el resultado; CHECK ≥ 0.
estado	NVARCHAR	20	No	CHECK (estado IN ('Programado','Jugado'))	Situación del partido. Acotado por CHECK a 'Programado' o 'Jugado'.

Auditoria

Registro automático de cada alta, modificación o baja: qué registro cambió, qué campos, cuándo y qué usuario lo hizo. Lo completa el sistema; no se edita.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_auditoria	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del registro de auditoría.
fecha_hora	DATETIME2	8 bytes	No		Fecha y hora en que se realizó la operación (hora de Argentina).
id_usuario	INT	4 bytes	Sí	FK → Usuario(id_usuario)	Usuario que realizó la operación. Referencia a Usuario(id_usuario). Vacío cuando la hizo el propio sistema (ej. creación del administrador inicial).
entidad	NVARCHAR	30	No		Tabla afectada por la operación (Reserva, Cliente, Pago, Cancelacion, etc.).
id_registro	INT	4 bytes	No		Identificador del registro afectado dentro de esa tabla.
accion	NVARCHAR	20	No	CHECK (accion IN ('Alta','Modificación','Baja'))	Tipo de operación. Acotado por CHECK a 'Alta', 'Modificación' o 'Baja'.
detalle	NVARCHAR	MAX	Sí		En las modificaciones, los campos que cambiaron con su valor anterior y el nuevo (ej. "Hora de fin: 19:00 → 20:00").

Parametro

Parámetros operativos que ajusta el administrador, como los minutos de inactividad antes de cerrar la sesión.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Restricciones	Descripción
id_parametro	INT	4 bytes	No	PK · IDENTITY(1,1)	Identificador único del parámetro.
clave	NVARCHAR	50	No	UNIQUE	Nombre interno del parámetro, único (ej. 'minutos_inactividad').
valor	NVARCHAR	100	No		Valor configurado por el administrador (ej. 30 minutos).
descripcion	NVARCHAR	200	Sí		Explicación del parámetro para el administrador.